

Semana 3
ISIS-1611: Inteligencia Artificial

Carla González

16 de junio de 2026

1. Notas de Clase

1.1. Adversaria y juegos

Es una extensión y hay relajación de restricciones. Juegos estocásticos Los juegos clásicos nosotros estamos viendo es si las máquinas pueden jugar? Puedan tomar mejores decisiones que nosotros? Los juegos son simulaciones, ambientes parcialmente observables, tiene un número de estados bastante grandes.

1.2. Procesos de decisión markovianos

1.3. Tipos de juegos

Tipo de objetivos (First person S) Hay distintos tipos de ejes:

- Determinístico o estocásticos
- uno, dos o más jugadores

1.3.1. Juegos de cero suma

Agentes tienen utilidades opuestas (valores en outcomes) Se puede pensar en un valor único que uno maximiza y el otro minimiza

Definición 1.1. Tenemos una utilidad que $U=A,B$, donde A maximiza y B minimiza

Cooperación implícita En los juegos generales los agentes tienen utilidades independientes, cooperación indiferencia competencia $\rightarrow$ posibles

Agente toma decisiones según el punto de decisión, la utilidad es como la recompensa

1.4. Algoritmo MiniMax

Se aplica para juegos determinísticos y de cero suma. Hay un árbol de espacio de estados. Jugador alterna turnos. Computa el valor minimax de cada nodo (Mejor Utilidad alcanzable contra un jugador racional)

Recompensas $\neq$ Búsqueda

$U = f(n)$ $g =$ camino recorrido y $h =$ heurística

1.4.1. Decisiones óptimas en Juegos

Casos de cooperación implícita, donde hay múltiples jugadores se toma en cuenta el costo por acción y considerar que hace al agente adversario

1.5. Límites de Recursos

Son juegos realísticos no puede buscar a hojas La solución es Depth-limited search, lo cual busca solucionar para un espacio limitado, reemplazar las utilidades terminales con una función de evaluación para posiciones no terminales